Richard Kublik, Ph.D.

Linars, France | rkublik@gmail.com | +33 6 07 75 94 77 | https://www.linkedin.com/in/richardkublik/

+15 ans d'expérience | Ingénieur R&D | Ingénieur en simulation numérique

Ph.D. Northwestern University Dept. of Engineering Sciences and Applied Mathematics, Evanston IL, USA

Je travaille dans des domaines de recherche appliquée où j'utilise mon expertise en mathématiques et en génie logiciel pour m'attaquer à des problèmes que personne ne sait résoudre. Je crée des logiciels et des outils pour améliorer l'efficacité des équipes et des algorithmes qu'elles utilisent.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET COMPÉTENCES TECHNIQUES

Février 2017 – Présent Ingénieur R&D Consultant indépendant Dayton OH et Linars France	• Simulations, algorithmes, prototypes logiciels • Automatisation d'une process manual de 6 heures • Création des visualization de données • Communication claire avec les partenaires (orale, écrite)
Janvier 2019 – Octobre 2025 Ingénieur R&D Tenet3 Dayton OH, USA	• Développement de nouvelles capacités en matière de vision par ordinateur, de blockchain, ainsi que de collecte et d'analyse de données. • Gestion des projets et pilotage des équipes de 2 à 5 ingénieurs
Octobre 2013 – Janvier 2017 Ingénieur logiciel Materials Resources LLC Dayton OH, USA	• Conception, développement et déploiement d'une plateforme SaaS • Conversion de plus de 15 outils en ligne de commande en applications web intuitives
Mars 2012 – Juin 2013 Ingénieur logiciel Epic Madison WI, USA	• Mise en œuvre de fonctionnalités critiques, corriger des bugs et effectuer des revues de code • Développement d'une fonctionnalité critique pour le codage des identifiants LOINC, garantissant ainsi la conformité réglementaire du logiciel.
January 2011 – April 2011 Enseignant de mathématiques University of Texas at Austin Austin TX, USA	• J'ai enseigné des cours d'équations différentielles et de probabilités. • Enseignement de 3 cours d'environ 30 étudiants • Encadrement de 2 assistants d'enseignement.
Août 2005 – Décembre 2010 Thèse de mathématiques appliquées Northwestern University Evanston IL, USA	• Développement d'un algorithme efficace pour la simulation de l'activité électrique dans les cellules nerveuses • Conception et implémentation d'un algorithme numérique en C++

COMPÉTENCES CLÉS

- développement d'algorithmes de calcul
- modélisation et simulation mathématiques
- développement logiciel
- rédaction technique en anglais

Richard Kublik, Ph.D.

Linars, France | rkublik@gmail.com | +33 6 07 75 94 77 | https://www.linkedin.com/in/richardkublik/

Ingénieur R&D
Ingénieur en simulation numérique
+15 ans d'expérience

COMPÉTENCES CLÉS

- développement d'algorithmes de calcul
- modélisation et simulation mathématiques
- développement logiciel
- rédaction technique en anglais

Je travaille dans des domaines de recherche appliquée où j'utilise mon expertise en mathématiques et en génie logiciel pour m'attaquer à des problèmes que personne ne sait résoudre.

Mon travail consiste à créer des logiciels et des outils pour améliorer l'efficacité des équipes et des algorithmes qu'elles utilisent.

Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans des domaines variés tels que la biologie computationnelle, la science des matériaux, l'analyse sportive et le soutien au département de la Défense des États-Unis. J'ai constaté que, quel que soit le domaine, le besoin fondamental en mathématiques, en résolution de problèmes et en informatique demeure constant. J'ai mis ces compétences à profit pour par exemple aider des entreprises à calibrer leurs systèmes de ciblage laser, à simuler et visualiser l'activité cérébrale et à faciliter des recherches visant à améliorer les performances et la durée de vie des moteurs à réaction.

Je suis actuellement intéressé par les opportunités au sein d'entreprises d'ingénierie qui ont besoin d'aide pour faire progresser les algorithmes et les logiciels qui soutiennent leurs capacités principales.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Python, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Scikit-image, openCV
Matplotlib, Plotly, Seaborn
JavaScript, React.js
SQL, R, C++
git, GitHub, GitLab
AWS: lambda, SNS, SQS, RDS, EC2, S3, CloudFormation

FORMATION

Northwestern University, *Ph.D. Engineering Sciences and Applied Mathematics* — Evanston IL, USA
University of British Columbia, *M.Sc. Applied Mathematics* — Vancouver BC, Canada
University of Alberta, *B.Sc.* (Hons) Mathematics — Edmonton AB, Canada
The King's University College, *B.A. Music* — Edmonton AB, Canada

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant indépendant **Dayton OH, USA et Linars France**
Ingénieur R&D **Février 2017 – Présent**

Je collabore avec des organismes de recherche scientifique et d'ingénierie pour résoudre leurs problèmes complexes et transformer des idées floues en produits et solutions concrètes.

- Transformation d'un article scientifique en un logiciel permettant de déduire et de visualiser l'activité cérébrale 3D à partir de mesures d'électrodes de surface.
- Création d'une procédure d'étalonnage pour un système de ciblage laser de communication. Grâce à cette procédure, le système peut être étalonné lors de son assemblage et conserver sa précision même à des distances supérieures à 1,6 km.
- Automatisation d'un processus de 6 heures pour annoter les actions de jeu en football américain à partir de données de suivi enregistrées. J'ai utilisé le guide d'annotation conçu pour les annotateurs humains et créé un script Python pour l'implémenter, atteignant une précision suffisante pour remplacer les annotateurs humains.
- Création d'un outil de visualisation interactif pour les données de suivi des joueurs de la NFL (football américain) à l'aide de plotly.js. Cette visualisation identifie chaque joueur et sa position, met en évidence les trajectoires parcourues pendant l'action et anime l'activité capturée par le système de suivi des joueurs de la NFL.

Tenet3 **Dayton OH, USA**
Ingénieur R&D **Janvier 2019 – Octobre 2025**

Tenet3 est une entreprise de logiciels et de services qui soutient le département de la Défense des États-Unis. Elle compte 50 employés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 12 millions de dollars américains.

- Création d'un système de traitement d'images par ordinateur pour extraire des modèles de systèmes à partir de schémas, permettant ainsi une modélisation rapide des systèmes existants.
- Automatisation d'un système blockchain centralisé manuel en créant une application web évolutive utilisant les ressources AWS.
- Pilotage d'une équipe multidisciplinaire de 5 personnes pour collecter, organiser et analyser plus de 2 To de données textuelles, aidant ainsi le client du gouvernement américain à mieux comprendre l'organisation qui produisait les documents et à prolonger le contrat initial.
- Pilotage des équipes de 2 à 5 ingénieurs pour développer de nouvelles capacités en matière de collecte et de stockage de données, d'informatique distribuée, d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel, de visualisation des données et de tableaux de bord interactifs.
- Contribution au développement commercial en créant des vidéos de formation et des exercices pour un cours de gestion numérique du matériel dispensé par l'Institut de Technologie de l'Armée de l'Air. J'ai encadré les étudiants de la première promotion (8 professionnels du ministère de la Défense) et les ai convaincus d'utiliser MeTRA, le logiciel phare de l'entreprise.

Materials Resources LLC **Dayton OH, USA**
Ingénieur logiciel **Octobre 2013 – Janvier 2017**
MRL est une start-up de recherche en science des matériaux spécialisée dans l'acquisition et l'analyse de données issues de la microscopie par rétrodiffusion d'électrons. Parmi ses clients et collaborateurs figurent le laboratoire de recherche de l'US Air Force (US Air Force Research Lab) et GE Aerospace. Durant la période où j'y ai travaillé, l'entreprise comptait entre 3 et 5 employés.

- Conception, développement et déploiement d'une plateforme SaaS d'outils de collecte et d'analyse de données en science des matériaux au cours des six premiers mois ; déploiement effectué en local ainsi que sur des ressources cloud AWS.
- Conversion de plus de 15 outils en ligne de commande en applications web intuitives, accessibles aux non-experts.
- Création d'une base de données NoSQL avec MongoDB pour stocker les données brutes et les résultats d'analyse relatifs à plus de 500 échantillons.

Epic **Madison WI, USA**
Ingénieur logiciel **Mars 2012 – Juin 2013**
Epic est une entreprise de logiciels de santé qui fournit des solutions de dossiers médicaux électroniques utilisées pour plus de 78 % des patients aux États-Unis et plus de 3 % des patients dans le monde. L'entreprise compte plus de 10 000 employés. Je faisais partie des 20 développeurs de l'équipe « Beaker Clinical Laboratory ».

- Mise en œuvre de fonctionnalités critiques, corriger des bugs et effectuer des revues de code
- Collaboration avec l'équipe de rédaction pour documenter les correctifs et les fonctionnalités à l'intention des clients.
- Développement d'une fonctionnalité critique pour le codage des identifiants LOINC, garantissant ainsi la conformité réglementaire du logiciel.

University of Texas at Austin **Austin TX, USA**
Enseignant de mathématiques **January 2011 – April 2011**
UT Austin figure parmi les 25 meilleures universités des États-Unis. J'y ai enseigné les probabilités et les équations différentielles au niveau du premier cycle dans le cadre d'un poste temporaire.

- Enseignement de 3 cours d'environ 30 étudiants chacun et encadrement de 2 assistants d'enseignement.

Northwestern University Dept of Engineering Sciences and Applied Mathematics **Evanston IL, USA**
Thèse de mathématiques appliquées **Août 2005 – Décembre 2010**
Northwestern figure parmi les 20 meilleures universités des États-Unis et admet moins de 10 étudiants par an au programme ESAM. J'y ai mené des recherches indépendantes sur des algorithmes informatiques destinés à la simulation à grande échelle de l'activité cérébrale.

- Développement d'un algorithme efficace pour la simulation de l'activité électrique dans les cellules nerveuses.
- Implémentation d'un algorithme en C++ pour valider et démontrer les gains d'efficacité.